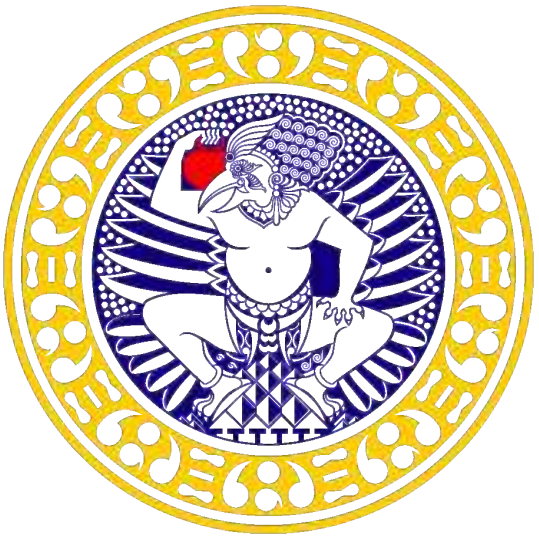
LAPORAN PRAKTIKUM PEMBELAJARAN MESIN

NAIVE BAYES DAN SVM

KLASIFIKASI CHURN PELANGGAN DENGAN NAIVE BAYES DAN SVM

SERTA PERBANDINGAN DENGAN DECISION TREE (HASIL UTS)



DOSEN PENGAMPU:
Barry Nuqoba, S.Si., M.Kom., Ph.D

OLEH :
KELOMPOK 5

MELLINDA IMPIAWATI DWINORI	434231032
OCTAVIA NUZULUL AZMI	434241040
GLENNOVIAN BENHUR UNITED L.	434241044

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 1
BAB II IMPLEMENTASI PROGRAM 2
A. Tahapan yang Dipakai dari UTS 2
B. Pembuatan Model Klasifikasi 3
1. Naive Bayes 3
2. SVM 3
3. Decision Tree 3
4. Proses Training dan Testing 3
C. Hasil Naive Bayes 4
1. Hasil Training dan Testing 4
2. Evaluasi dan Confusion Matrix 4
D. Hasil SVM 5
1. Hasil Training dan Testing 5
2. Evaluasi dan Confusion Matrix 6
E. Hasil Decision Tree (Hasil UTS) 7
1. Hasil Training dan Testing 7
2. Evaluasi dan Confusion Matrix 7
F. Perbandingan dan Analisis Hasil 8
1. Perbandingan Kinerja 8
2. Analisis Confusion Matrix 9
3. Perbandingan Kinerja Antar Metode 9
G. UI/UX dengan Streamlit 10
1. Pemilihan Model untuk UI 10
2. Kode Aplikasi 10
3. Tampilan Aplikasi 11
BAB III PENUTUP 12
A. Kesimpulan 12
B. Saran 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada UTS kami sudah membuat program klasifikasi churn pelanggan dengan Decision Tree. Programnya mengikuti flowchart soal E, yaitu input, preprocessing, split data, transformation Min-Max, seleksi fitur dengan dua metode, training, testing, dan evaluasi.

Pada tugas ini, kami menambahkan dua metode klasifikasi lain, yaitu Naive Bayes dan SVM. Dataset dan tahapannya sama dengan UTS, yaitu Intermediate Core ML Assignment Dataset dari Kaggle dengan pembagian data 80% training dan 20% testing. Hasil Naive Bayes dan SVM kemudian dibandingkan dengan hasil Decision Tree dari UTS. Metode yang memiliki accuracy tertinggi dibuatkan tampilan (UI) menggunakan Streamlit.

B. Tujuan

Tujuan dari tugas ini adalah:

1) membuat program klasifikasi Naive Bayes dan SVM dengan dataset dan tahapan yang sama seperti UTS;

2) menganalisis confusion matrix dan membandingkan kinerja Naive Bayes, SVM, dan Decision Tree (hasil UTS); dan

3) membuat UI dengan Streamlit untuk metode yang memiliki accuracy tertinggi.

BAB II
IMPLEMENTASI PROGRAM

Program ditulis per tahap dalam file terpisah (01_input.py sampai 08_perbandingan.py) ditambah app_streamlit.py untuk UI, dan dijalankan berurutan lewat run_all.py. Bab ini fokus pada bagian baru di tugas ini, yaitu pembuatan model Naive Bayes dan SVM, perbandingannya dengan Decision Tree, dan UI.

A. Tahapan yang Dipakai dari UTS

Tahap input sampai seleksi fitur sama dengan program UTS soal E dan tidak dijelaskan ulang di laporan ini. Kodenya (01_input.py sampai 05_seleksi_fitur.py) dipakai lagi dengan satu tambahan, yaitu parameter preprocessing, scaler, dan encoder disimpan ke file supaya bisa dipakai UI. Hasil tahap tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan tahapan yang dipakai dari UTS

Tahap	Ringkasan hasil (sama dengan UTS)
Input	Dataset 50.000 baris dan 18 kolom (7 kategorikal, 11 numerik). Target churn: 89,85% kelas 0 dan 10,15% kelas 1.
Preprocessing	Kolom customer_id dan target_reg dihapus. 3.954 missing value diisi median/modus. Duplikat 0. Outlier pada income, monthly_charges, dan avg_session_time ditangani dengan capping IQR.
Split data	80% training (40.000 data) dan 20% testing (10.000 data), stratified, random_state=42.
Transformation	Min-Max Scaling pada 8 kolom numerik dan One-Hot Encoding pada 7 kolom kategorikal, sehingga fitur menjadi 28.
Seleksi fitur	Chi-Square dan RFE, masing-masing memilih 10 fitur. Fitur yang sama hanya tenure_months dan support_tickets.

Fitur yang dipilih kedua metode ditunjukkan pada Tabel 2. Pada tugas ini, hasil seleksi tersebut dipakai sebagai tiga skenario fitur untuk setiap model, yaitu semua fitur (28 fitur), Chi-Square (10 fitur), dan RFE (10 fitur).

Tabel 2. Fitur terpilih pada metode Chi-Square dan RFE

No	Chi-Square	RFE
1	late_payments	age
2	device_type_Web	tenure_months
3	tenure_months	income
4	support_tickets	credit_score
5	has_international_Yes	monthly_charges
6	device_type_Android	support_tickets
7	plan_type_Premium	avg_session_time

No	Chi-Square	RFE
8	gender_Other	gender_Female
9	gender_Male	city_tier_Tier2
10	plan_type_Basic	payment_method_UPI

B. Pembuatan Model Klasifikasi

Tiga model dibuat pada file 06_training_testing.py dan masing-masing dicoba pada tiga skenario fitur (semua fitur, Chi-Square, dan RFE), sehingga ada 9 kombinasi.

1. Naive Bayes

Naive Bayes memakai GaussianNB dari scikit-learn dengan pengaturan default. Metode ini menghitung peluang tiap kelas dari data training dengan menganggap setiap fitur berdistribusi normal dan saling bebas, lalu memilih kelas dengan peluang tertinggi. Fitur hasil One-Hot berupa 0/1 sehingga anggapan normal tidak sepenuhnya terpenuhi, tetapi model tetap bisa dijalankan.

2. SVM

SVM memakai SVC dengan kernel RBF. Metode ini mencari batas pemisah antar kelas dengan margin terbesar, dan kernel RBF membuat batasnya bisa tidak linear. Pengaturan lain memakai nilai default.

3. Decision Tree

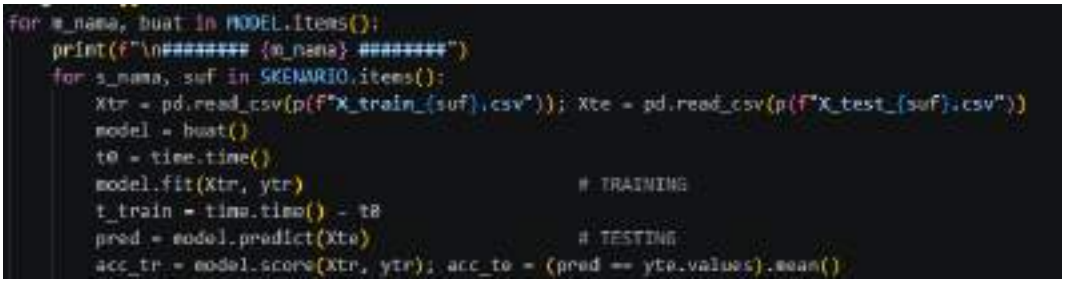
Decision Tree memakai pengaturan yang sama dengan UTS, yaitu criterion gini, random_state=42, dan tanpa batas kedalaman. Model ini dilatih ulang pada program tugas ini supaya perbandingannya memakai data dan tahapan yang sama persis, dan hasilnya sama dengan hasil UTS.

4. Proses Training dan Testing

Gambar 1 menunjukkan definisi ketiga model dan tiga skenario fitur. Gambar 2 menunjukkan perulangan untuk setiap kombinasi: model dilatih dengan model.fit() pada data training, lalu memprediksi data testing dengan model.predict(). Hasil prediksi disimpan ke prediksi_testing.csv dan modelnya disimpan dengan joblib, sehingga bisa dipakai pada tahap evaluasi dan UI.

```
import time, joblib
import pandas as pd, numpy as np
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from config import *
```

Gambar 1. Kode definisi tiga model dan tiga skenario fitur



```
for m_nama, buat in MODEL.items():
    print(f"\n======== {m_nama} ========")
    for s_nama, suf in SKENARIO.items():
        Xtr = pd.read_csv(p(f"X_train_{suf}.csv")); Xte = pd.read_csv(p(f"X_test_{suf}.csv"))
        model = buat()
        t0 = time.time()
        model.fit(Xtr, ytr)                          # TRAINING
        t_train = time.time() - t0
        pred = model.predict(Xte)                    # TESTING
        acc_tr = model.score(Xtr, ytr); acc_te = (pred == yte.values).mean()
```

Gambar 2. Kode proses training dan testing

C. Hasil Naive Bayes

1. Hasil Training dan Testing

Gambar 3 menunjukkan hasil Naive Bayes. Pada skenario semua fitur, akurasi training 0,8895 dan akurasi testing 0,8876, dengan 133 data testing diprediksi churn. Skenario Chi-Square memberi akurasi training 0,8898 dan testing 0,8880 dengan 125 prediksi churn. Skenario RFE memberi akurasi training 0,8985 dan testing 0,8985, tetapi tidak ada satu pun data yang diprediksi churn (0 dari 10.000).



```
        joblib.dump(model, p(f"model_{m_nama.replace(' ', '_')}_{suf}.joblib"))

pd.DataFrame(pred_all).to_csv(p("prediksi_testing.csv"), index=False)
pd.DataFrame(ringkas, columns=["Model", "Skenario", "Jumlah Fitur", "Akurasi Training", "Akurasi Testing",
                               "Prediksi Churn", "Waktu Training (dtk)"]).to_csv(p("ringkasan_training.csv"), index=False)
```

Gambar 3. Output training dan testing Naive Bayes

2. Evaluasi dan Confusion Matrix

Hasil evaluasi ditunjukkan pada Gambar 4 dan confusion matrix-nya pada Gambar 5. Skenario semua fitur: TN = 8.864, FP = 121, FN = 1.003, TP = 12 dengan accuracy 0,8876, precision 0,0902, recall 0,0118, dan F1-Score 0,0209. Skenario Chi-Square: TN = 8.870, FP = 115, FN = 1.005, TP = 10 dengan accuracy 0,8880, precision 0,0800, recall 0,0099, dan F1-Score 0,0175. Skenario RFE: TN = 8.985, FP = 0, FN = 1.015, TP = 0 dengan accuracy 0,8985, sedangkan precision, recall, dan F1-Score bernilai 0 karena tidak ada prediksi churn.

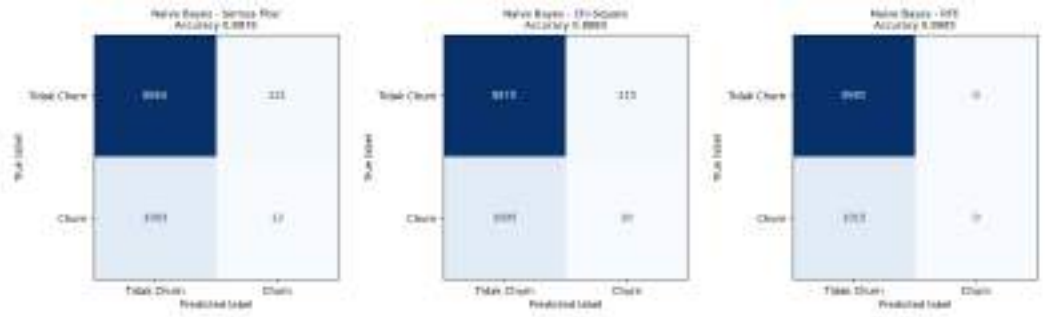
```
######## Naive Bayes ########

[Naive Bayes - Semua Fitur]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        8864         121
Aktual 1        1003          12
TN=8864  FP=121  FN=1003  TP=12
Accuracy  = 0.8876
Precision = 0.0902
Recall    = 0.0118
F1-Score  = 0.0209

[Naive Bayes - Chi-Square]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        8870         115
Aktual 1        1005          10
TN=8870  FP=115  FN=1005  TP=10
Accuracy  = 0.8880
Precision = 0.0800
Recall    = 0.0099
F1-Score  = 0.0175

[Naive Bayes - RFE]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        8985           0
Aktual 1        1015           0
TN=8985  FP=0  FN=1015  TP=0
Accuracy  = 0.8985
Precision = 0.0000
Recall    = 0.0000
F1-Score  = 0.0000
```

Gambar 4. Output evaluasi Naive Bayes



Gambar 5. Confusion matrix Naive Bayes pada tiga skenario

Naive Bayes hampir selalu memprediksi "tidak churn". Dari 1.015 pelanggan churn pada data testing, hanya 12 (semua fitur) dan 10 (Chi-Square) yang terdeteksi, dan pada skenario RFE tidak ada yang terdeteksi. Accuracy 0,8985 pada skenario RFE sama dengan proporsi kelas tidak churn pada data testing (8.985 dari 10.000), jadi bukan berasal dari kemampuan mendeteksi churn.

D. Hasil SVM

1. Hasil Training dan Testing

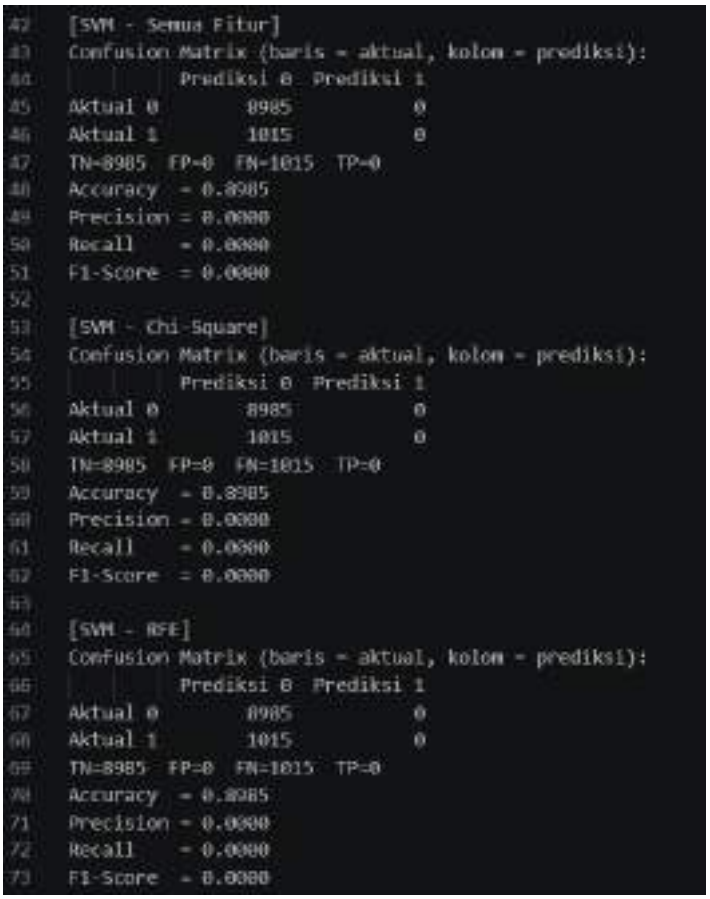
Gambar 6 menunjukkan hasil SVM. Pada ketiga skenario akurasi training dan akurasi testing sama, yaitu 0,8985, dan jumlah data yang diprediksi churn adalah 0 dari 10.000.



Gambar 6. Output training dan testing SVM

2. Evaluasi dan Confusion Matrix

Hasil evaluasi ditunjukkan pada Gambar 7 dan confusion matrix-nya pada Gambar 8. Pada ketiga skenario nilainya sama: TN = 8.985, FP = 0, FN = 1.015, TP = 0, dengan accuracy 0,8985, sedangkan precision, recall, dan F1-Score bernilai 0.

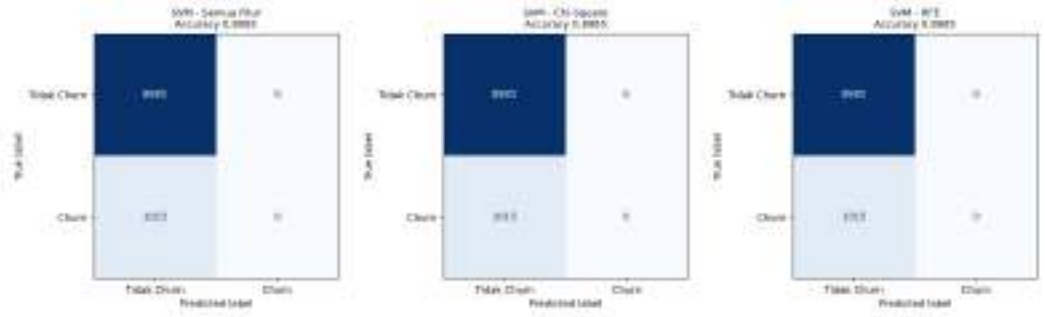


```
[SVM - Semua Fitur]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        8985           0
Aktual 1        1015           0
TN=8985  FP=0  FN=1015  TP=0
Accuracy  = 0.8985
Precision = 0.0000
Recall    = 0.0000
F1-Score  = 0.0000

[SVM - Chi-Square]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        8985           0
Aktual 1        1015           0
TN=8985  FP=0  FN=1015  TP=0
Accuracy  = 0.8985
Precision = 0.0000
Recall    = 0.0000
F1-Score  = 0.0000

[SVM - RFE]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        8985           0
Aktual 1        1015           0
TN=8985  FP=0  FN=1015  TP=0
Accuracy  = 0.8985
Precision = 0.0000
Recall    = 0.0000
F1-Score  = 0.0000
```

Gambar 7. Output evaluasi SVM



Gambar 8. Confusion matrix SVM pada tiga skenario

SVM pada pengaturan default memprediksi semua data sebagai "tidak churn", sehingga seluruh 1.015 pelanggan churn tidak terdeteksi. Accuracy 0,8985 sama dengan proporsi kelas tidak churn, jadi nilai accuracy ini hanya mengikuti

ketidakseimbangan kelas. Hasil yang sama pada ketiga skenario menunjukkan seleksi fitur tidak mengubah prediksi SVM pada pengaturan ini.

E. Hasil Decision Tree (Hasil UTS)

1. Hasil Training dan Testing

Gambar 9 menunjukkan hasil Decision Tree. Skenario semua fitur memberi akurasi training 1,0000 dan testing 0,7993 dengan 1.304 prediksi churn. Skenario Chi-Square memberi akurasi training 0,9313 dan testing 0,8570 dengan 527 prediksi churn. Skenario RFE memberi akurasi training 1,0000 dan testing 0,8069 dengan 1.228 prediksi churn. Angka testing ini sama dengan hasil UTS.



Gambar 9. Output training dan testing Decision Tree (Hasil UTS)

2. Evaluasi dan Confusion Matrix

Hasil evaluasi ditunjukkan pada Gambar 10 dan confusion matrix-nya pada Gambar 11. Skenario semua fitur: TN = 7.837, FP = 1.148, FN = 859, TP = 156 dengan accuracy 0,7993, precision 0,1196, recall 0,1537, dan F1-Score 0,1345. Skenario Chi-Square: TN = 8.514, FP = 471, FN = 959, TP = 56 dengan accuracy 0,8570, precision 0,1063, recall 0,0552, dan F1-Score 0,0726. Skenario RFE: TN = 7.913, FP = 1.072, FN = 859, TP = 156 dengan accuracy 0,8069, precision 0,1270, recall 0,1537, dan F1-Score 0,1391.

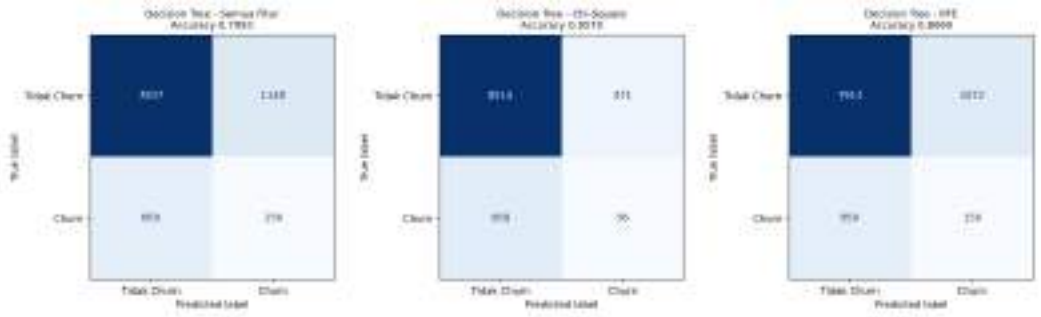
```
######## Decision Tree ########

[Decision Tree - Semua Fitur]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        7837        1148
Aktual 1         859         156
TN=7837  FP=1148  FN=859  TP=156
Accuracy  = 0.7993
Precision = 0.1196
Recall    = 0.1537
F1-Score  = 0.1345

[Decision Tree - Chi-Square]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        8514         471
Aktual 1         959          56
TN=8514  FP=471  FN=959  TP=56
Accuracy  = 0.8570
Precision = 0.1063
Recall    = 0.0552
F1-Score  = 0.0726

[Decision Tree - RFE]
Confusion Matrix (baris = aktual, kolom = prediksi):
            Prediksi 0  Prediksi 1
Aktual 0        7913        1072
Aktual 1         859         156
TN=7913  FP=1072  FN=859  TP=156
Accuracy  = 0.8069
Precision = 0.1270
Recall    = 0.1537
F1-Score  = 0.1391
```

Gambar 10. Output evaluasi Decision Tree (Hasil UTS)



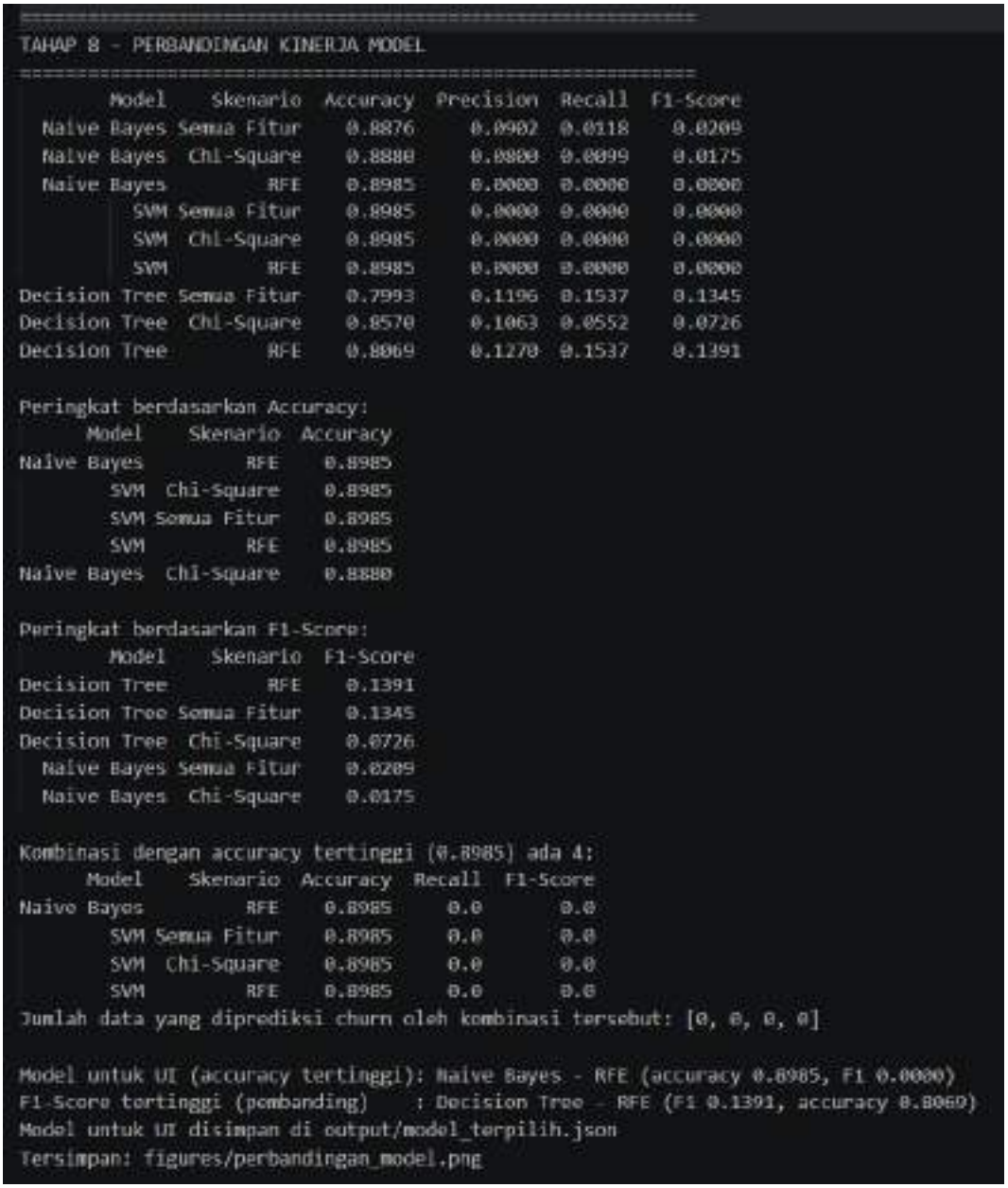
Gambar 11. Confusion matrix Decision Tree (Hasil UTS) pada tiga skenario

Berbeda dengan dua metode sebelumnya, Decision Tree benar-benar memprediksi churn: pada skenario semua fitur dan RFE model mendeteksi 156 dari 1.015 pelanggan churn. Konsekuensinya jumlah salah prediksi churn (FP) lebih banyak, sehingga accuracy-nya lebih rendah. Akurasi training yang mencapai 1,0000 pada dua skenario menunjukkan pohon menghafal data training (overfitting).

F. Perbandingan dan Analisis Hasil

1. Perbandingan Kinerja

Gambar 12 menampilkan perbandingan semua kombinasi, yang dirangkum pada Tabel 3, dan grafiknya ada pada Gambar 13.

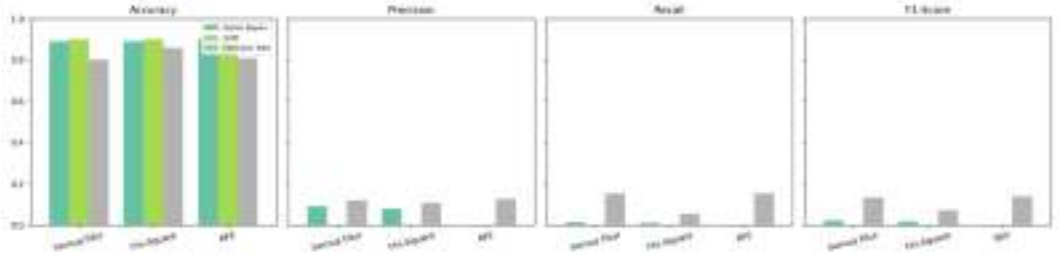


Gambar 12. Output perbandingan kinerja model

Tabel 3. Hasil evaluasi Naive Bayes, SVM, dan Decision Tree (kelas positif = churn; Acc. = Accuracy, Prec. = Precision, Rec. = Recall, F1 = F1-Score)

Model	Skenario	TN	FP	FN	TP	Acc.	Prec.	Rec.	F1
Naive Bayes	Semua Fitur	8864	121	1003	12	0,8876	0,0902	0,0118	0,0209
Naive Bayes	Chi-Square	8870	115	1005	10	0,8880	0,0800	0,0099	0,0175
Naive Bayes	RFE	8985	0	1015	0	0,8985	0,0000	0,0000	0,0000
SVM	Semua Fitur	8985	0	1015	0	0,8985	0,0000	0,0000	0,0000
SVM	Chi-Square	8985	0	1015	0	0,8985	0,0000	0,0000	0,0000
SVM	RFE	8985	0	1015	0	0,8985	0,0000	0,0000	0,0000
Decision Tree	Semua Fitur	7837	1148	859	156	0,7993	0,1196	0,1537	0,1345

Model	Skenario	TN	FP	FN	TP	Acc.	Prec.	Rec.	F1
Decision Tree	Chi-Square	8514	471	959	56	0,8570	0,1063	0,0552	0,0726
Decision Tree	RFE	7913	1072	859	156	0,8069	0,1270	0,1537	0,1391



Gambar 13. Grafik perbandingan Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score

2. Analisis Confusion Matrix

Confusion matrix menunjukkan perbedaan perilaku ketiga metode. Dari 10.000 data testing terdapat 8.985 pelanggan tidak churn dan 1.015 pelanggan churn.

Naive Bayes dan SVM hampir tidak memprediksi churn. SVM tidak pernah memprediksi churn (TP = 0, FP = 0), dan Naive Bayes hanya mendeteksi 12 pelanggan churn pada skenario semua fitur, 10 pada Chi-Square, dan 0 pada RFE. Akibatnya nilai FN mereka sangat besar (1.003 sampai 1.015), sedangkan FP sangat kecil (0 sampai 121).

Decision Tree lebih aktif memprediksi churn. Pada skenario semua fitur dan RFE ia mendeteksi 156 pelanggan churn (TP = 156), tetapi juga salah memprediksi 1.148 dan 1.072 pelanggan tidak churn sebagai churn (FP). Pada skenario Chi-Square TP-nya hanya 56 dengan FP 471.

3. Perbandingan Kinerja Antar Metode

Berdasarkan accuracy, nilai tertinggi adalah 0,8985 yang dicapai oleh Naive Bayes (RFE) dan SVM (ketiga skenario), sedangkan Decision Tree tertinggi 0,8570 (Chi-Square). Namun accuracy 0,8985 itu sama dengan proporsi kelas tidak churn, karena model-model tersebut tidak memprediksi churn sama sekali.

Berdasarkan F1-Score, Decision Tree memberikan hasil terbaik, yaitu 0,1391 pada skenario RFE dan 0,1345 pada semua fitur. Naive Bayes hanya mencapai 0,0209 (semua fitur) dan 0,0175 (Chi-Square), sedangkan SVM 0. Jadi jika tujuannya mendeteksi pelanggan churn, Decision Tree lebih baik, meski accuracy-nya lebih rendah. Meski begitu, nilai F1-Score semua metode masih rendah, sehingga kemampuan mendeteksi churn pada dataset ini masih terbatas.

G. UI/UX dengan Streamlit

1. Pemilihan Model untuk UI

Sesuai ketentuan, UI dibuat untuk metode dengan accuracy tertinggi. Program 08_perbandingan.py mengurutkan semua kombinasi berdasarkan accuracy. Ada empat kombinasi yang seri di accuracy 0,8985, yaitu Naive Bayes (RFE) dan SVM (tiga skenario). Jika seri, program mengurutkan lagi berdasarkan

F1-Score, recall, precision, dan jumlah fitur paling sedikit. Karena keempatnya juga sama pada kriteria tersebut, model yang terpilih adalah Naive Bayes dengan skenario RFE (10 fitur), dan informasinya disimpan di model_terpilih.json.

Karena model ini tidak pernah memprediksi churn, UI dibuat dengan pilihan model di sidebar sehingga pengguna bisa mencoba 8 kombinasi lain, misalnya Decision Tree - RFE yang F1-Score-nya tertinggi. UI juga menampilkan peringatan jika model yang dipilih memiliki recall 0.

2. Kode Aplikasi

Aplikasi memuat model dan file hasil program (Gambar 14). Fungsi siapkan_fitur() mengulang tahapan yang sama dengan program: capping outlier memakai batas IQR, Min-Max Scaling, One-Hot Encoding, lalu memilih kolom fitur sesuai skenario model. Bagian antarmuka (Gambar 15) berisi sidebar untuk memilih model, form untuk mengisi 15 atribut pelanggan, dan tombol Prediksi yang menampilkan hasil serta probabilitasnya jika modelnya mendukung.



Gambar 14. Kode memuat model dan menyiapkan fitur pada aplikasi Streamlit



Gambar 15. Kode antarmuka dan proses prediksi pada aplikasi Streamlit

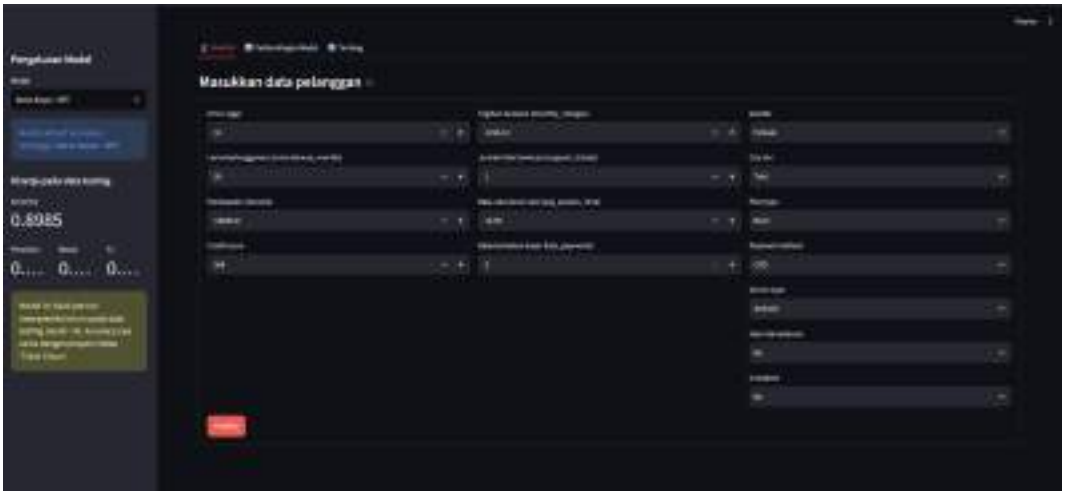
3. Tampilan Aplikasi

Aplikasi dijalankan dengan perintah streamlit run app_streamlit.py. Gambar 16 menunjukkan halaman prediksi: pengguna memilih model di sidebar (default Naive Bayes - RFE) dan mengisi data pelanggan. Setelah tombol Prediksi ditekan, aplikasi menampilkan hasil prediksi seperti pada Gambar 17. Tab Perbandingan Model (Gambar 18) menampilkan tabel dan grafik hasil evaluasi seluruh model.

Pada Gambar 17, kami memilih Decision Tree - RFE di sidebar dan mengisi data satu pelanggan: umur 57 tahun, lama berlangganan 65 bulan, pendapatan 29.694,43, credit score 768, tagihan bulanan 1.081,31, satu tiket

bantuan, durasi sesi rata-rata 18,45, tanpa keterlambatan bayar, gender Male, city tier Tier3, plan Premium, pembayaran UPI, perangkat iOS, tanpa layanan internasional, dan bukan pelajar. Kami mengambil data ini dari satu baris dataset yang berlabel churn. Model memprediksi pelanggan ini churn.

Probabilitas churn tampil 100% karena Decision Tree tanpa batas kedalaman hanya menghasilkan probabilitas 0 atau 1, bukan nilai di antaranya. Angka itu mencerminkan sifat model, bukan tingkat keyakinan yang halus. Pada Gambar 16, model default UI (Naive Bayes - RFE) memprediksi data pelanggan dengan nilai median sebagai tidak churn. Hasil ini sesuai dengan temuan di Bab II.C: Naive Bayes - RFE tidak memprediksi satu pun churn dari 10.000 data testing.



Gambar 16. Tampilan halaman prediksi pada aplikasi Streamlit



Gambar 17. Contoh hasil prediksi pada aplikasi Streamlit



Gambar 18. Tampilan tab perbandingan model pada aplikasi Streamlit

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tugas yang sudah dikerjakan, kesimpulannya sebagai berikut.

1) Program Naive Bayes dan SVM berhasil dibuat dengan dataset dan tahapan yang sama seperti UTS: preprocessing, split data 80:20 (40.000 data training dan 10.000 data testing), transformation Min-Max, dan seleksi fitur Chi-Square dan RFE.

2) Naive Bayes (GaussianNB) menghasilkan accuracy 0,8876 (semua fitur), 0,8880 (Chi-Square), dan 0,8985 (RFE), tetapi recall-nya hanya 0,0118, 0,0099, dan 0. SVM (RBF) menghasilkan accuracy 0,8985 pada ketiga skenario dengan recall 0.

3) Decision Tree (hasil UTS) menghasilkan accuracy 0,7993 (semua fitur), 0,8570 (Chi-Square), dan 0,8069 (RFE), dengan F1-Score tertinggi 0,1391 pada skenario RFE.

4) Accuracy tertinggi (0,8985) dicapai Naive Bayes (RFE) dan SVM, tetapi nilai itu sama dengan proporsi kelas tidak churn karena kedua model tersebut tidak memprediksi churn. Berdasarkan F1-Score, Decision Tree adalah yang terbaik dalam mendeteksi churn.

5) UI dengan Streamlit berhasil dibuat. Model default adalah Naive Bayes (RFE) sebagai model dengan accuracy tertinggi, dan pengguna dapat memilih model lain di sidebar.

B. Saran

Beberapa saran untuk pengembangan program ini:

1) Mengatur parameter SVM (misalnya C, gamma, atau class_weight) dan membandingkan hasilnya, karena SVM pada pengaturan default tidak memprediksi churn.

2) Memperhatikan kelas churn yang hanya 10,15% dari data, dan memakai recall serta F1-Score sebagai acuan selain accuracy saat membandingkan model.

3) Membatasi kedalaman Decision Tree karena akurasi training mencapai 1,0000 sedangkan akurasi testing lebih rendah.